

多同步旋转坐标系下指定次谐波电流控制

张树全, 戴珂, 谢斌, 余蜜, 康勇

(华中科技大学电气与电子工程学院, 湖北省 武汉市 430074)

Selective Harmonic Current Control Based on Multiple Synchronous Rotating Coordinates

ZHANG Shu-quan, DAI Ke, XIE Bin, YU Mi, KANG Yong

(College of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology,
Wuhan 430074, Hubei Province, China)

ABSTRACT: To improve the compensation characteristic and dynamic response of three-phase shunt active power filter (APF), a novel control strategy was proposed based on multiple synchronous rotating reference coordinates. Positive-sequence and negative-sequence harmonic current were both transformed into DC components by respective harmonic synchronous rotating transformation, which were controlled by proportion-integral (PI) regulators in order to implement zero steady-state error compensation. The complete harmonic current control was realized as the superposition of all individual harmonic controllers. Mathematical model was built based on the harmonic synchronous rotating frame and the combined decoupling control strategy was proposed. Theoretical analysis of harmonic current controller proves that the compensation accuracy is improved compared to the traditional current control of APF. The proposed controller is designed based on the pole-zero cancellation technique. The superiority of the control architecture proposed is verified completely by experimental results.

KEY WORDS: active power filter (APF); selective harmonic current; zero steady-state error; PI controller; rotating frame

摘要: 为提高有源电力滤波器(active power filter, APF)的补偿性能和动态响应, 提出一种基于多同步旋转坐标的谐波电流控制策略, 采用通过与某指定次正序或负序谐波角速度同步的旋转坐标变换, 将该指定次谐波变为直流量, 实现指定次谐波的检测和 PI 控制, 从而实现对某指定次谐波电流的无静差补偿。完整的谐波电流控制器由多个独立不同角速度的谐波电流控制器叠加组成。建立了 APF 在谐波旋转坐标系下的数学模型, 提出一种简单的电流耦合解耦策略。对指定次谐波电流控制器进行分析, 从理论上证明了与传统的电

流环控制方法相比, 指定次谐波控制可提高补偿精度, 并利用零极点对消方法对控制器参数进行了设计。实验结果验证了所提控制策略的优越性。

关键词: 有源电力滤波器; 指定次谐波电流; 无静差; PI 控制器; 旋转坐标系

0 引言

随着电力电子非线性负荷在工业和民用现场应用越来越广泛, 电网中电流波形畸变更加严重, 谐波和无功问题越来越显著。有源电力滤波器(active power filter, APF)是一种用于谐波抑制、无功补偿的新型电力电子装置^[1-4]。

指定次谐波电流控制策略与不进行指定谐波补偿的控制策略相比, 在补偿灵活性上存在 3 个巨大的优势^[5-11]: 1) 当负载谐波电流超出 APF 的补偿容量时, 可以选择只补偿其中危害比较大的特征次谐波; 2) APF 的电感参数随着频率的改变可能发生变化, 因此针对每一次谐波单独设计控制器参数有利于提高系统的稳定性, 增强控制系统的鲁棒性, 这在不进行指定次谐波的控制是无法实现的; 3) 在无源滤波器与 APF 配合使用的场合, APF 只补偿所需次数的谐波时必须进行指定次谐波电流控制。

目前, 有源电力滤波器的指定次谐波检测方法主要是基于时域瞬时无功功率理论。文献[12-13]提出了指定次谐波电流的检测新方法, 可分别检测出任意指定次谐波电流的正、负、零序分量, 但是并未对有 APF 的控制做进一步阐述。文献[14]提出了一种指定次谐波电流闭环控制方法, 但仅相当于在文献[12-13]的基础上在电流环进行了简单的 PI 调节, 且常规的 PI 控制器无法做到对周期性信号的无误差跟踪。文献[15-18]提出了基于内模原理的重复

基金项目: 国家自然科学基金项目(50777025)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (50777025).

控制技术,虽然很大程度上弥补了补偿精度的问题,但是重复控制对跟踪误差的控制作用滞后一个基波周期,在非线性负载变化剧烈的场合下,极易造成系统不稳定。文献[8-11]提出了基于比例谐振控制器的谐波电流控制方法,但参数设计复杂,且容易造成不同频率谐波之间的相互干扰,造成系统不稳定。

本文提出一种基于多同步旋转坐标系的指定次谐波电流控制策略。由于PI控制器可实现对直流恒值给定信号的无静差跟踪,所以将检测到的负载电流信号通过与某指定次谐波角速度同步的旋转坐标变换转化成直流量^[13],对此直流量进行电流PI控制,理论上可以做到对指定次谐波的无静差跟踪;并行增加数个指定次谐波电流控制环,将其叠加组成完整的指定次谐波电流控制器;对指定次谐波电流控制器进行分析,利用零极点对消的方法对提出的控制策略参数进行了设计。利用TMS320F2812数字信号处理器完成检测和控制算法,工业现场的成功运用验证了所提控制策略的优越性。

1 三相并联有源电力滤波器的系统结构及数学模型

三相三线并联型APF的电路模型如图1所示。其中, S_{a1} 、 S_{a2} 、 S_{b1} 、 S_{b2} 、 S_{c1} 、 S_{c2} 为每相桥臂的开关管, L 为每相的输出内电感 L_1 、 L_2 之和, R 为输出电感内阻和每相桥臂上、下管互锁死区压降等效阻抗之和, C_{dc} 为直流母线上的滤波电容, R_L 为由并联有源电力滤波器损耗所引起的负载效应。

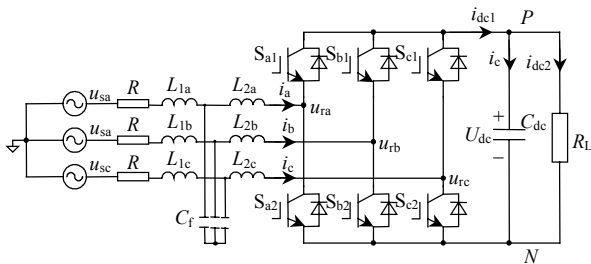


图1 并联型有源电力滤波器系统结构
Fig. 1 Three-phase shunt APF system

APF的数学建模与PWM整流器建模类似,文献[14-18]中已具体给出,并利用同步旋转坐标变换,推导出基波旋转坐标系下的数学模型,指出APF在基波旋转坐标系下存在电网电压扰动和 dq 轴之间的电流耦合。本文提出的电流控制策略是基于谐波坐标系实现的,假设三相电网电压平衡,电网谐波畸变很小,忽略其影响,利用谐波同步坐标

变换,可推导出APF在正序和负序谐波同步坐标系下有相似的数学模型,如式(1)所示。

$$\begin{cases} \frac{di_{dn}}{dt} = -\frac{R}{L}i_{dn} + n\omega i_{qn} - \frac{S_{dn}}{L}U_{dc} \\ \frac{di_{qn}}{dt} = -\frac{R}{L}i_{qn} - n\omega i_{dn} - \frac{S_{qn}}{L}U_{dc} \\ \frac{dU_{dc}}{dt} = \frac{3S_{dn}}{2C_{dc}}i_{dn} + \frac{3S_{qn}}{2C_{dc}}i_{qn} - \frac{1}{C_{dc}}i_{dc2} \end{cases} \quad (1)$$

式中:

$$\begin{aligned} [i_{dn}, i_{qn}]^T &= T_{abc-dqn} [i_a, i_b, i_c]^T \\ [S_{dn}, S_{qn}]^T &= T_{abc-dqn} [S_a, S_b, S_c]^T \end{aligned}$$

其中, S_{dn} 、 S_{qn} 为谐波同步旋转坐标系下的开关函数; S_a 、 S_b 、 S_c 为静止坐标系下的开关函数; $T_{abc-dqn}$ 为谐波同步坐标变换矩阵。文献[15-18]指出,在基波旋转坐标系下,APF存在电网电压扰动和电流耦合,由于谐波电压畸变很小,可忽略其影响;但谐波同步旋转坐标变化依旧引入了电流耦合,此时系统 d 轴电流变化依旧会引起 q 轴电流变化,反之亦然,因此需要对其进行解耦。

2 多同步旋转坐标系下指定次谐波电流控制策略分析

2.1 指定次谐波检测

本文提出的多同步旋转坐标系下指定次谐波控制策略如图2所示。系统为无中性线的三相三线制结构形式,采用检测负载侧电流模式产生APF补偿电流所需的指定信号。为达到线性同步旋转坐标变换的目的,通过检测系统公共耦合点处的三相电压,采用 dq 数字锁相技术实现精确锁相,提取基波和谐波同步旋转坐标变换所需的频率和相位。控制系统由一个电压控制环、一个基波电流控制环和一组谐波电流控制环组成。基波电流控制器在基波旋转坐标系中实现,直流电压控制环的输出作为基波电流控制器的指令信号,两者均采用传统

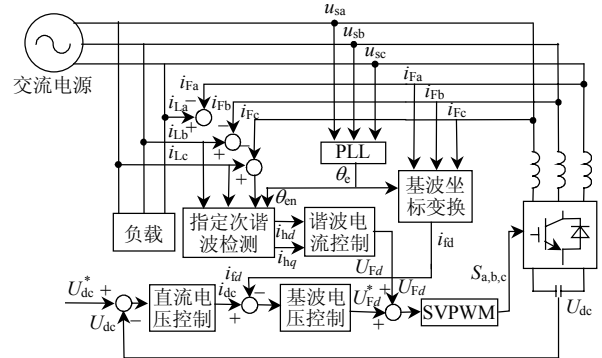


图2 并联有源电力滤波器控制框图
Fig. 2 Block diagram of shunt APF

的PI控制,维持直流侧电压稳定在一个合理值。文献[15-18]对基于基波旋转坐标系的直流侧电压控制环和直流侧电流控制环做了详细的分析和设计。指定次谐波电流检测和控制和谐波旋转坐标下实现,正、负序谐波电流通过相应的谐波旋转坐标变换转换成直流量,通过低通滤波器提取直流量,采用传统的PI控制器即可实现对指定次谐波电流的无静差控制,本文只针对此做详细分析。APF指令电压是基波和谐波电流控制器输出的叠加,由于指定次谐波电流控制器在相应的各次谐波旋转坐标系中实现,因此需要通过谐波到基波的旋转坐标变换转换到基波旋转坐标系下进行指令电压的叠加,以在基波旋转坐标系中实现电压空间矢量调制。

同步旋转dq坐标变换检测法是在dq坐标变换的基础上简化而来。传统的PI调节器理论上可以做到对直流恒定信号的无静差跟踪,稳态精度高,动态响应好,工程性应用简单实用。基于这种思想,可以通过n次同步旋转坐标变换,将n次谐波变为直流量,然后通过低通滤波器将此直流量提取出来进行控制。文献[5]对任意指定次谐波提取做了详细分析, ω 为正序基波旋转角速度, $T_{abc-dqn}^P$ 为n次正序谐波由abc静止坐标系到正序谐波坐标系的变换公式, $T_{abc-dqn}^N$ 为n次负序谐波由abc静止坐标系到负序谐波坐标系的变换公式,两者均采用恒模长变换。

$$T_{abc-dqn}^P = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos n\omega t & \cos(n\omega t - \frac{2\pi}{3}) & \cos(n\omega t + \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin n\omega t & -\sin(n\omega t - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(n\omega t + \frac{2\pi}{3}) \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$T_{abc-dqn}^N = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos n\omega t & \cos(n\omega t + \frac{2\pi}{3}) & \cos(n\omega t - \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin n\omega t & -\sin(n\omega t + \frac{2\pi}{3}) & -\sin(n\omega t - \frac{2\pi}{3}) \end{bmatrix} \quad (3)$$

当n取1时,公式(2)即为文献[15]用到的基波正序旋转坐标变换公式 $T_{abc-dq1}^P$ 。

2.2 指定次谐波电流控制策略分析

在文献[15-18]中,谐波电流控制是在基波旋转坐标系中实现的,为了将谐波旋转坐标系中的PI控制与基波旋转坐标系中的控制效果作对比,本文将谐波旋转坐标系中的PI控制器转换到基波旋转坐标系中进行分析。当n次谐波为正序时,谐波到基波的旋转坐标变换为

$$T_{dqn-dq1}^P = T_{abc-dqn}^P \times [T_{abc-dq1}^T]^T = \begin{bmatrix} \cos[(n-1)\omega t] & \sin[(n-1)\omega t] \\ -\sin[(n-1)\omega t] & \cos[(n-1)\omega t] \end{bmatrix} \quad (4)$$

当n次谐波为负序时,谐波到基波的旋转坐标变换为

$$T_{dqn-dq1}^N = T_{abc-dqn}^N \times [T_{abc-dq1}^T]^T = \begin{bmatrix} \cos[(n+1)\omega t] & -\sin[(n+1)\omega t] \\ -\sin[(n+1)\omega t] & -\cos[(n+1)\omega t] \end{bmatrix} \quad (5)$$

虽然式(4)、(5)存在正负号的差异,但其形式都类似于静止 $\alpha\beta$ 坐标系与旋转dq坐标系之间的变换公式。类似于文献[5-9]中电流控制器频域分析方法,可通过式(4)、(5)对不同角速度同步旋转坐标系中的PI控制器的频域形式进行变换。以指定次谐波为5次谐波为例,在5次谐波旋转坐标系中,PI控制器的频域形式为

$$H_{sPI}(s) = K_{p5} + \frac{K_{i5}}{s} \quad (6)$$

式中 K_{p5} 、 K_{i5} 为5次谐波旋转坐标系下PI控制器的比例、积分系数。若5次谐波为负序,转换到正序基波时旋转角频率变化 6ω ,则同步旋转坐标下PI控制器的频域形式转换到基波同步旋转坐标系下为

$$H_{lPI}(s) = \frac{1}{2} [H_{sPI}(s + 6j\omega) + H_{sPI}(s - 6j\omega)] = K_p + \frac{K_i s}{s^2 + (6\omega)^2} \quad (7)$$

图3为式(7)所示的比例谐振控制器的波特图。其中, $K_p = 1$, $K_i = 10$ 。5次谐波在基波同步旋转坐标系下的频率为基波频率(50Hz)的6倍,而5次旋转坐标系下的PI控制变换到基波频率时,其波特图在300Hz下具有无限增益,在其他频率处没有相移和放大,即此时5次谐波旋转坐标下的PI控制器在基波坐标下相当于对5次谐波增加了一个谐振控制环节[5-11]。

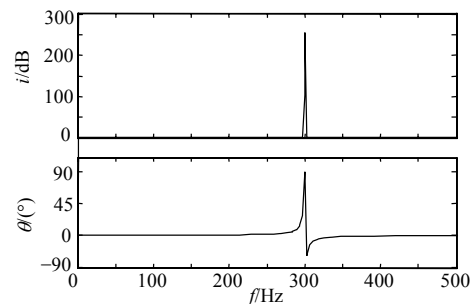


图3 比例谐振控制器波特图

Fig. 3 Bode diagram of PR controller

由式(7)可知,控制器在基波旋转坐标系中有 K_p 和 K_i 2 个设计参数。为便于分析,设其中一个参数不变,然后观察另一个参数变化对控制系统性能的影响。首先设 $K_p=0$, K_i 变化,此时式(7)的波特图如图4所示。由图4可知, K_i 的变化只影响控制器的增益,而不影响控制器的带宽,控制器的增益与 K_i 成正比。

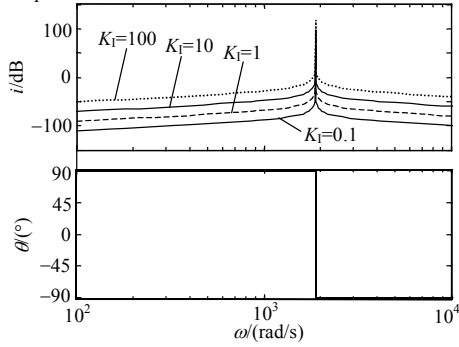


图4 K_i 变化时比例谐振控制器的波特图

Fig. 4 Bode diagram of the PR controller when K_i varies

设 $K_i=10$, K_p 变化,则式(7)的波特图如图5所示。由图5可知, K_p 影响控制系统的带宽。与传统的PI控制参数对控制系统性能影响类似, K_p 主要对动态性能作用, K_i 主要决定系统的稳态精度。在比例谐振控制策略中, K_p 可能会引起其他次谐波放大,如图5所示, $K_p=10$ 时,对于其他次谐波,放大增益为20 dB,对其他次谐波具有很大增益容易引起不同频率谐波间的相互干扰,因此文献[8-11]中提出优先考虑系统的稳定性,取 $K_p=1$ 。本文提出的基于多同步旋转坐标系下的谐波电流控制在很大程度上克服该缺点,这是由于多同步旋转坐标系下对各次电流的控制,是在相应的谐波坐标系中检测出并提取直流量后进行控制的,避免了其他次谐波通过该指定次谐波控制器进行放大,从而增强了指定次谐波的滤除精度,提高了系统的稳定性。

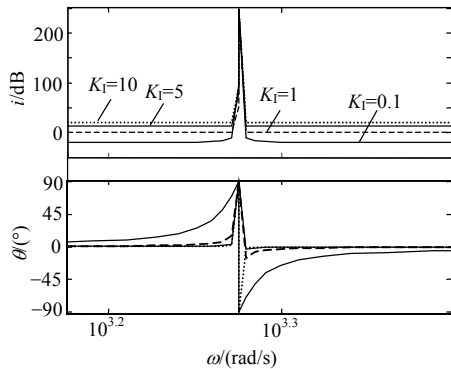


图5 K_p 变化时比例谐振控制器的波特图

Fig. 5 Bode diagram of the PR controller when K_p varies

3 多同步旋转坐标系下指定次谐波电流控制系统的参数设计

3.1 多同步旋转坐标系电流综合解耦控制策略

由式(1)可知,为使 d 、 q 轴分别独立可控,需要对其进行解耦,即需要对每一个指定次谐波在其相应的旋转坐标系中进行状态反馈交叉解耦,以抵消电流控制回路的耦合项影响。本文提出的电流综合解耦控制策略,只需对耦合项在各次谐波电流控制器叠加后进行一次综合解耦即可,如图6中综合解耦控制部分所示。式(1)给出了谐波旋转坐标系下APF的数学模型,将此数学模型通过式(2)、(3)进行旋转坐标变换。以 d 轴为例,谐波旋转坐标系下,其数学模型为

$$\frac{di_{dn}}{dt} = -\frac{R}{L}i_{dn} + n\omega i_{qn} - \frac{S_{dn}}{L}U_{dc} \quad (8)$$

通过坐标旋转变换,转换到基波旋转坐标系下的 d 轴数学模型为

$$\frac{di_{d1}}{dt} = -\frac{R}{L}i_{d1} + \omega i_{q1} - \frac{S_{d1}}{L}U_{dc} \quad (9)$$

对比式(8)、(9)可知,虽然在各次谐波坐标系下的耦合量 $n\omega L$ 各不相同,但转化到基波坐标系下均具有相同的形式 ωL ,因此可在谐波电流控制器输出叠加后进行综合解耦,实现 d 、 q 轴分别独立可控,使解耦变得简单。

3.2 同步旋转坐标系下指定次谐波电流控制器设计

3.1节应用APF在谐波同步旋转坐标系下的数学模型,通过综合状态反馈交叉解耦控制,使得 d 、 q 轴分别独立可控,引入了新的控制变量 U_{dn}^* 和 U_{qn}^* ,此控制变量即为谐波电流PI控制器解耦后APF的指令电压。考虑输出电感 L 的等效电阻 R ,模型可简化为式(10),可以看出,通过控制 U_{dn}^* 、 U_{qn}^* 可以独立控制 i_d 、 i_q ,从而使控制变得简单。

$$\begin{aligned} L \frac{di_{dn}}{dt} &= -Ri_{dn} + U_{dn}^* \\ L \frac{di_{qn}}{dt} &= -Ri_{qn} + U_{qn}^* \end{aligned} \quad (10)$$

根据式(10)可推导出谐波坐标系下, d 、 q 轴电流闭环控制系统的传递函数。以 d 轴为例,其传递函数如式(11)所示,其中 K_{dn} 、 K_{in} 分别为电流内环PI控制器比例和积分系数。

$$H_{cn}(s) = \frac{I_{dn}(s)}{I_{dn}^*(s)} = \frac{K_{dn}s + K_{in}}{Ls^2 + (R + K_{dn})s + K_{in}} \quad (11)$$

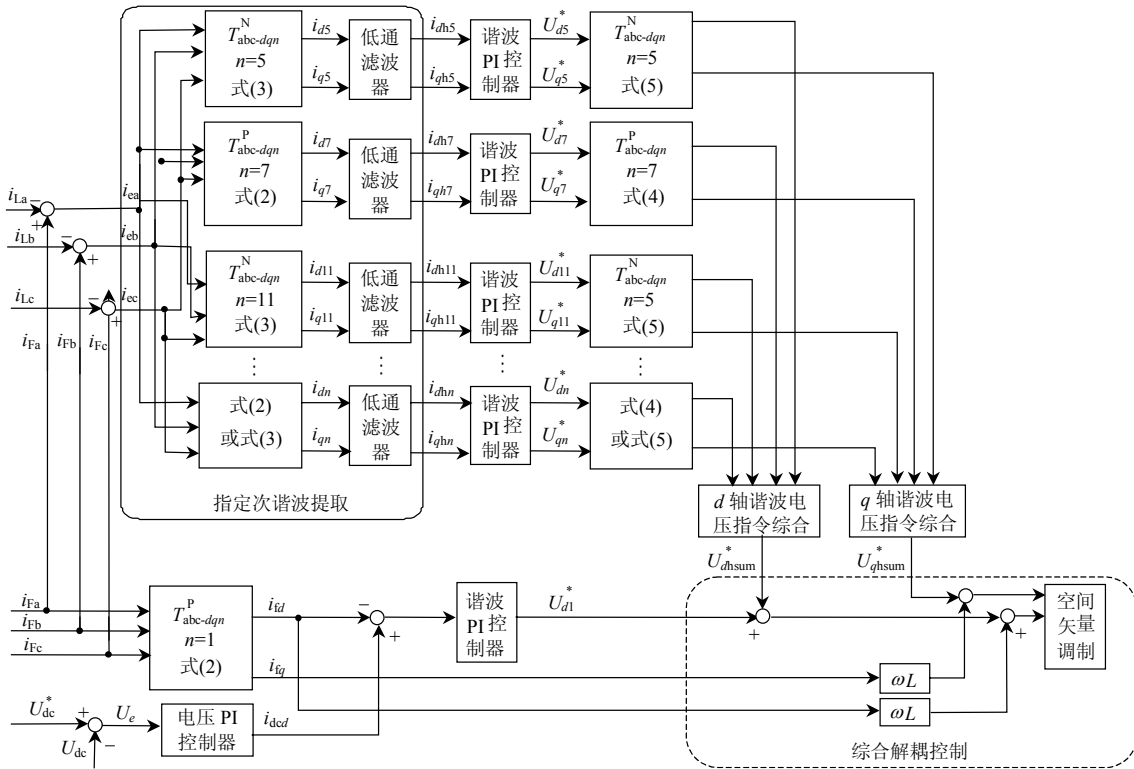


图6 谐波电流检测、控制和综合解耦策略

Fig. 6 Harmonic current detection, control and combined decoupling strategy

式(11)是一个典型的2阶系统,可利用零极点对消的方法,取 $K_{dn}/K_{in}=L/R$,将闭环传函简化为一阶模型:

$$H_{cn}(s) = \frac{I_{dn}(s)}{I_{dn}^*(s)} = \frac{K_{dn}}{Ls + K_{dn}} = \frac{1}{(L/K_{dn})s + 1} \quad (12)$$

式中 L/K_{dn} 为系统的响应延迟时间。要实现有源滤波器输出的电流尽可能地跟踪给定,要求电流环的响应延迟尽可能短,但在数字控制系统中,受采样速率和计算延时的影响,控制量通常滞后一个开关周期输出,造成了系统的相位滞后,因此,要使系统稳定,系统开环增益不能取得太大,以保证PI调节器有足够大的相位裕度。 K_{dn} 要综合以上2个因素考虑, K_{dn} 确定后, K_{in} 可根据零极点对消的参数关系选择,积分会使系统的输出与给定产生相位上的偏移,因此可以根据相角裕度要求在此基础上进行调整。本文实验中,开关频率为9.6 kHz,APF系统参数为 $R=0.05\Omega$ 、 $L=0.35\text{mH}$,选择 $K_{dn}=4$ 、 $K_{in}=500$ 。

APF的输出电感和等效电阻参数可能随着输出频率的改变发生变化,而且由于不同次谐波含量不同造成数字控制系统采样误差对控制系统的影响,需要在此基础上对指定次谐波的PI参数进

行调节,以达到最好的补偿效果^[19-20]。

随着指定次谐波次数的增加,计算量将增加,占用资源也变大,但是随着数字信号处理器的迅速发展,指定次谐波次数的增加,在DSP实现中仅仅是简单的查表,乘法和加法运算量的增加实现非常简单,因此本文提出的控制策略将有广阔的应用前景。

4 实验结果

4.1 补偿某单次谐波

本文提出的基于多同步旋转坐标系的指定次谐波控制策略已在工业现场得到了应用,控制系统采用TI公司的TMS320F2812完成谐波检测、控制算法、脉宽调制、控制信号输出和部分保护功能,主功率器件采用西门康SEMiX352GB128DS。

表1为并联APF系统的电路结构参数,谐波源为RL型三相不控整流电路,直流侧电感和电阻分别为0.5mH和8Ω。

图7(a)为负载投入时的负载电流波形,非线性RL型三相不控整流电路的投入,使得电网电流发生畸变。由图7(b)负载电流波形频谱可知,总谐波畸变率为29%,谐波主要分布在5、7、11、13等 $6k\pm1$ 次上,其中5次谐波畸变率为23.27%,7次为

表1 并联APF系统的结构参数
Tab. 1 Main parameters of shunt APF system

参数	数值
交流电源相电压有效值/V	220
电网频率/Hz	50
APF 输出电感/mH	0.35
APF 直流侧电容/mF	20
APF 直流侧电压/V	750
APF 容量/kVA	66
主功率器件额定电流/A	370
开关频率/kHz	9.6

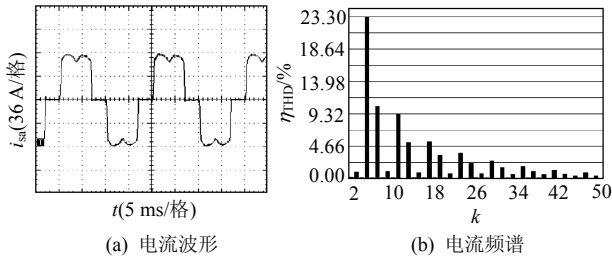


图7 负载投入时的负载电流波形及其频谱图
Fig. 7 Waveforms and magnitude spectrum of current without compensation

10.43%，11次为9.25%，13次为5.20%，17次为5.34%，其余各次谐波畸变率均在3.5%以下，低频段谐波尤为严重。

图8为APF投入后，只补偿5次谐波情况下系统侧电流的波形及其频谱。负载5、7次谐波的畸变率最高，因此以5、7次谐波为指定单次谐波补偿试验对象。图8(a)中 i_{sa} 为只补5次谐波的系统侧电流波形， i_{fa} 为APF输出电流；图8(b)为系统侧电流波形频谱图。可以看出，对于指定的5次谐波，5次谐波畸变率从23.27%降低到0.798%，此时总谐波畸变率从29%降到15.943%。

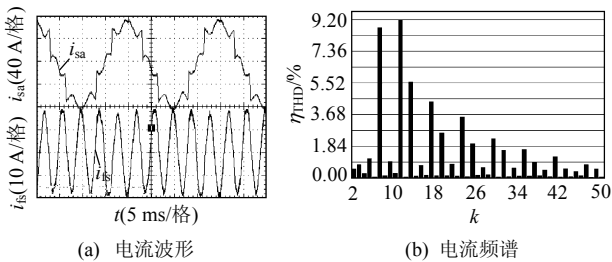


图8 指定5次谐波补偿系统侧电流波形及频谱
Fig. 8 Waveforms of current and magnitude spectrum of utility current with the only fifth selective harmonic compensated

图9为只补偿指定7次谐波时相应的实验波形，7次谐波畸变率从10.43%降低到0.525%，此时总谐波畸变率从29%降低到25.948%，由此可见，本文提出的指定次谐波控制策略可使某一次谐波电流的谐波畸变率得到显著控制。

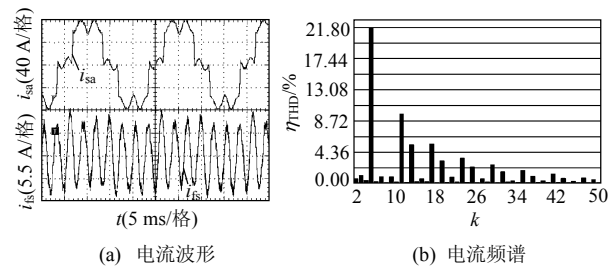


图9 指定7次谐波补偿系统侧电流波形及频谱
Fig. 9 Waveforms of current and magnitude spectrum of utility current with the only seventh selective harmonic compensated

4.2 与传统的PI控制配合补偿

由于数字信号处理器的运算速度和存储空间限制，本文对谐波畸变率最大的5、7、11、17次谐波进行了指定次补偿以加大稳态时的补偿精度，对其他次谐波仅用传统的电流PI控制策略^[15]进行补偿从而实现全补偿。图10为APF投入后进行全补偿的情况下，系统侧电流波形和APF输出电流，总谐波畸变率从29%下降到2.83%，充分达到了谐波抑制的国际标准，验证了本文提出的指定次谐波策略可以和传统谐波补偿策略相互配合，达到显著的谐波补偿目的。表2为补偿前后低频段谐波畸变率对照表，可以看出，不进行指定次滤除的13、19次谐波补偿后的谐波畸变率，明显大于进行指定次谐波控制的5、7等次谐波，证明了本文提出的指定次谐波补偿策略在稳态时补偿精度具有明显的优势。

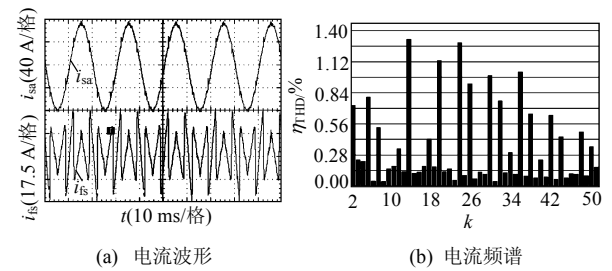


图10 系统侧电流波形及频谱
Fig. 10 Steady waveforms and magnitude spectrum of utility current

表2 补偿前后各次谐波畸变率
Tab. 2 Comparison of distortion factor

k	$\eta_{THD}/\%$	
	补偿前	补偿后
5	23.27	0.798
7	10.43	0.525
11	9.25	0.333
13	5.202	1.932
17	5.34	0.423
19	3.374	1.532

5.3 指定次谐波补偿动态响应实验

为验证提出的控制策略的动态性能,对部分负载进行了突加、突卸实验。由图 11 可知,APF 快速地响应了负载变化,这是由于指定次 PI 控制是基于载波的调节控制,指定的 5、7、11、17 次谐波为负载谐波的主要成分,所以此时可以看到系统可以实时的反应负载的变化;负载发生变化后半周期系统侧电流完全可以跟踪上,半个周期的延时是因为谐波提取中低通滤波器半周期指令失真造成的;控制器的响应速度很快,可以大大减小有源滤波器由于负载变化发出或吸收有功功率。

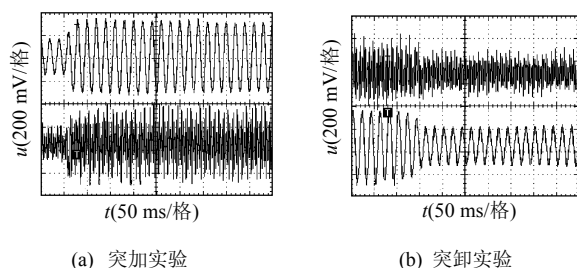


图 11 部分负载突加突卸实验

Fig. 11 Dynamic waveforms of utility and output current with partial load

5 结论

为适应某些特殊场合对谐波补偿的需要,提高补偿精度,增加有源电力滤波器的稳定性,本文提出了基于多同步旋转坐标系下有源电力滤波器的谐波电流控制策略。理论分析和实验研究表明:所提出的控制策略可显著提高指定次谐波电流的补偿精度,并可与传统的控制策略配合使用,达到显著的补偿效果;PI 控制是基于载波周期的控制,所以可以实时地反应负载的变化,具有显著的动态性能,大大提高了系统的稳定性;尽管该控制策略需要较多的存储空间和较快的运算速度,对数字信号处理器的要求较高,但是随着目前数字芯片的飞速发展,该控制策略在工程中有比较广阔的应用前景。

参考文献

- [1] 王兆安, 杨君, 刘进军. 谐波抑制和无功功率补偿[M]. 北京: 机械工业出版社, 1998: 245-310.
Wang Zhaoan, Yang Jun, Liu Jinjun. Harmonic reduction and compensation for reactive power[M]. Beijing: China Machine Press, 1998: 245-310(in Chinese).
- [2] 陈坚. 电力电子学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2002: 350-377.
Chen Jian. Power Electronics[M]. Beijing: Higher Education Press, 2002: 350-377(in Chinese).

- [3] 陈国柱, 吕征宇, 钱照明. 有源电力滤波器的一般原理及应用[J]. 中国电机工程学报, 2000, 20(9): 17-21.
Chen Guozhu, Lü Zhengyu, Qian Zhaoming. The general principle of active filter and its application[J]. Proceedings of the CSEE, 2000, 20(9): 17-21(in Chinese).
- [4] 王广柱. 并联型有源电力滤波器电流控制的等效原理[J]. 中国电机工程学报, 2006, 26(15): 40-45.
Wang Guangzhu. Equivalence principle of current control for shunt active power filters[J]. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(15): 40-45(in Chinese).
- [5] Akagi H, Nabae A, Atoh S. Control strategy of active power filters using voltage source PWM converters[J]. IEEE Trans. on Industry Applications, 1986, 22(3): 460-481.
- [6] Mattavelli P, Marafão F P. Repetitive-based control for selective harmonic compensation in active power filters[J]. IEEE Trans. on Industrial Electronics, 2004, 51(5): 722-729.
- [7] Zmood D N, Holmes D G, Bode G H. Frequency-domain analysis of three-phase linear current regulators[J]. IEEE Trans. on Industry Applications, 2001, 37(2): 601-610.
- [8] Bojoi R I, Griva G, Bostan V, et al. Current control strategy for power conditioners using sinusoidal signal integrators in synchronous reference frame[J]. IEEE Trans. on Power Electronics, 2005, 20(6): 1402-1412.
- [9] Liserre M, Teodorescu R, Blaabjerg. Double harmonic control for three-phase systems with the use of resonant current controllers in a rotating frame[J]. IEEE Trans. on Power Electronics, 2006, 21(3): 836-841.
- [10] Rowan T W, Kekman R J. A new synchronous current regulator and an analysis of current regulated PWM inverters[J]. IEEE Trans. on Industry Applications, 1986, 22(4): 678-690.
- [11] Yuan X, Merk W, Stemmler H. Stationary frame generalized integrators for current control of active power filters with zero steady-state error for current harmonics of concern under unbalanced and distorted operating conditions[J]. IEEE Trans. on Industry Applications, 2002, 38(2): 523-532.
- [12] 孙驰, 魏光辉, 毕增军. 基于同步坐标变换的三相不对称系统的无功与谐波电流的检测方法[J]. 中国电机工程学报, 2003, 23(12): 43-48.
Sun Chi, Wei Guanghui, Bi Zengjun. Detection for reactive and harmonic currents of unbalanced three-phase systems based on synchronous reference frame transformation[J]. Proceedings of the CSEE, 2003, 23(12): 43-48(in Chinese).
- [13] 杨柳, 刘会金, 陈允平. 三相四线制系统任意次谐波电流的检测新方法[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(13): 41-44.
Yand Liu, Liu Huijin, Chen Yunping. A new algorithm for random harmonic current detection in three phase four wire system[J]. Proceedings of the CSEE, 2005, 25(13): 41-44(in Chinese).
- [14] 郭希铮, 韩强, 杨耕, 等. 可选择谐波型有源电力滤波器的闭环控制和实现[J]. 电工技术学报, 2006, 21(9): 51-56.
Guo Xizheng, Han Qiang, Yang Geng, et al. Closed-loop control method and implementation of selective harmonic type active power filters[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2006, 21(9): 51-56(in Chinese).

- [15] 魏学良, 戴珂, 方昕, 等. 三相并联型有源电力滤波器补偿电流性能分析与改进[J]. 中国电机工程学报, 2007, 27(28): 113-119.
Wei Xueliang, Dai Ke, Fang Xin, et al. Performance analysis and improvement of output for three phase shunt active power filter [J]. Proceedings of the CSEE, 2007, 27(28): 113-119(in Chinese).
- [16] Wei Xueliang, Dai Ke, Fang Xin, et al. Performance analysis and improvement of output current controller for three-phase shunt active power filter[C]. IECON'06, Paris, France, 2006.
- [17] 张凯. 基于重复控制原理的 CVCF-PWM 逆变器波形控制技术研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2000.
Zhang Kai. Study on repetitive control theory based on waveform correction technique for CVCF-PWM inverters[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2000(in Chinese).
- [18] 魏学良, 戴珂, 谢斌, 等. 不平衡负载下并联有源电力滤波器的控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(24): 64-69.
Wei Xueliang, Dai Ke, Xie Bin, et al. Control scheme for three-phase three-wire shunt active power filter with unbalanced loads [J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(24): 64-69(in Chinese).
- [19] 姚为正, 王群, 刘进军, 等. 有源电力滤波器对不同频率谐波源的补偿特性[J]. 电工技术学报, 2000, 15(6): 40-45.
Yao Weizheng, Wang Qun, Liu Jinjun, et al. Compensation characteristics of active power filter to different types of harmonic sources[J]. Transaction of China Electrotechnical Society, 2000, 15(6): 40-45(in Chinese).
- [20] Sensarma P S, Padiyar K R, Ramanarayanan V. A comparative study of harmonic filtering strategies for a shunt active filter[C]. IEEE Industry Applications Conference, Rome, Italy, 2002.



张树全

收稿日期: 2009-08-13。

作者简介:

张树全(1983—), 男, 博士研究生, 研究方向为电力系统的谐波抑制及无功补偿, 164235432@qq.com;

戴珂(1969—), 男, 副教授, 从事电力电子在电力系统中的应用、有源电力滤波器的研究, daike_hust@sina.com;

谢斌(1970—), 男, 博士研究生, 从事电力电子在电力系统中的应用, 有源电力滤波器的研究。

(责任编辑 张玉荣)